

TUGAS DAY-2 BOOTCAMP DATA ANALYST

1. Tampilkan 10 baris pertama dataset menggunakan SQL (BigQuery). Kolom apa saja yang ada?

Untuk menampilkan 10 baris pertama dataset pada BigQuery digunakan query:

```
File Edit Run Tools
1 SELECT *
2 FROM `furniture-sales-analytics.furniture_sales_dataset.sales`
3 LIMIT 10;
```

Dengan hasil:

Query results										Chat	Save results	Open in	
Job Information		Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph							
Row	sales_date	order_id	customer_name	product_name	category	price	quantity	discount					
1	2025-12-12	ORD01797	Customer_2640	Bufet	Ruang Tamu	3250000	1						
2	2025-04-04	ORD03111	Customer_3108	Bufet	Ruang Tamu	3250000	1						
3	2025-10-10	ORD02962	Customer_1882	Bufet	Ruang Tamu	3250000	1						
4	2025-03-03	ORD09003	Customer_1383	Bufet	Ruang Tamu	3250000	1						
5	2025-03-06	ORD00209	Customer_2884	Bufet	Ruang Tamu	3250000	1						
6	2025-12-02	ORD00425	Customer_3310	Bufet	Ruang Tamu	3250000	1						
7	2025-07-03	ORD00474	Customer_87	Bufet	Ruang Tamu	3250000	1						
8	2025-01-22	ORD00628	Customer_3088	Bufet	Ruang Tamu	3250000	1						
9	2025-06-28	ORD01559	Customer_2502	Bufet	Ruang Tamu	3250000	1						
10	2025-06-19	ORD01830	Customer_1423	Bufet	Ruang Tamu	3250000	1						

2. Berapa total unique kota yang ada di dataset?

Untuk menghitung jumlah kota unik pada dataset digunakan query:

```
4
5 SELECT COUNT(DISTINCT region) AS total_unique_region
6 FROM `furniture-sales-analytics.furniture_sales_dataset.sales`;
```

Dengan hasil:

Row	total_kota_unik
1	10

Query menggunakan fungsi **COUNT(DISTINCT)** untuk menghitung jumlah kota yang berbeda pada kolom **region**, sehingga setiap kota hanya dihitung satu kali meskipun memiliki banyak transaksi

- Tampilkan semua order dengan status 'completed' dari kota Jakarta Pusat, urutkan dari order terbaru

Untuk menampilkan seluruh order dengan status completed dari kota Jakarta Pusat dan mengurutkannya berdasarkan order terbaru digunakan query:

```
8 SELECT *
9 FROM `furniture-sales-analytics.furniture_sales_dataset.sales`
10 WHERE status = 'completed'
11 AND region = 'Jakarta Pusat'
12 ORDER BY sales_date DESC;
```

Dengan hasil:

Query results								
Job Information Results Visualization JSON Execution details Execution graph								
Row	sales_date	order_id	customer_name	product_name	category	price	quantity	discount
1	2025-12-31	ORD01461	Customer_891	Lemari Sliding	Kamar Tidur	4750000	1	
2	2025-12-31	ORD06076	Customer_1801	Lemari TV	Ruang Tamu	2300000	2	
3	2025-12-31	ORD04357	Customer_232	Meja Rias	Kamar Tidur	1750000	3	
4	2025-12-31	ORD01428	Customer_3010	Sofa	Ruang Tamu	4500000	1	
5	2025-12-30	ORD08999	Customer_3391	Lemari Dapur	Dapur	1850000	2	
6	2025-12-30	ORD05909	Customer_3470	Lemari Sudut	Ruang Tamu	2750000	2	
7	2025-12-29	ORD04739	Customer_3410	Lemari Baju	Kamar Tidur	3500000	1	
8	2025-12-29	ORD06067	Customer_2029	Lemari Sudut	Ruang Tamu	2750000	1	
9	2025-12-29	ORD05611	Customer_2585	Meja Rias	Kamar Tidur	1750000	1	
10	2025-12-28	ORD09238	Customer_2523	Kitchen Set	Dapur	9500000	1	
11	2025-12-27	ORD08061	Customer_2651	Sofa	Ruang Tamu	4500000	3	
12	2025-12-26	ORD04411	Customer_1014	Kursi	Ruang Makan	650000	2	
13	2025-12-26	ORD04535	Customer_523	Rak Meja	Ruang Kerja	750000	2	
14	2025-12-25	ORD07545	Customer_196	Lemari TV	Ruang Tamu	2300000	3	
15	2025-12-25	ORD00903	Customer_2554	Meja Makan	Ruang Makan	3200000	1	
16	2025-12-25	ORD08043	Customer_1554	Meja Rias	Kamar Tidur	1750000	3	
17	2025-12-24	ORD02155	Customer_1294	Bufet	Ruang Tamu	3250000	1	
18	2025-12-24	ORD08404	Customer_190	Meja	Ruang Kerja	1250000	1	

Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi yang telah selesai (**completed**) dari wilayah **Jakarta Pusat**. Data kemudian diurutkan berdasarkan **sales_date** secara menurun (**DESC**), sehingga transaksi terbaru ditampilkan paling atas

- Hitung total revenue (total_sales) per kategori produk. Urutkan dari yang terbesar

Untuk menghitung total revenue per kategori produk digunakan query:

```
13
14 SELECT
15     category,
16     SUM(total_sales) AS total_revenue
17 FROM `furniture-sales-analytics.furniture_sales_dataset.sales`
18 GROUP BY category
19 ORDER BY total_revenue DESC;
```

Dengan hasil:

Query results			
Job information		Results	Visualization
Row	category	total_revenue	
1	Kamar Tidur	19466170000	
2	Ruang Tamu	13845615000	
3	Dapur	10538790000	
4	Ruang Makan	5352993500	
5	Ruang Kerja	2014215000	
6	Penyimpanan	1812005000	

SUM(total_sales) menghitung total revenue.

GROUP BY category mengelompokkan berdasarkan kategori.

ORDER BY total_revenue DESC mengurutkan dari revenue terbesar.

5. Tampilkan top 5 produk dengan quantity terjual terbanyak

Untuk menampilkan 5 produk dengan jumlah quantity terjual terbanyak digunakan query:

```

20
21 SELECT
22     product_name,
23     SUM(quantity) AS total_quantity
24 FROM `furniture-sales-analytics.furniture_sales_dataset.sales`
25 GROUP BY product_name
26 ORDER BY total_quantity DESC
27 LIMIT 5;

```

Dengan hasil:

Query results			
Job information		Results	Visualization
Row	product_name	total_terjual	
1	Meja Rias	1107	
2	Lemari Sliding	1091	
3	Lemari TV	1053	
4	Lemari Baju	1049	
5	Rak Buku	1034	

6. Menggunakan Python/Pandas, load dataset dan tampilkan df.info(). Apakah ada kolom yang tipe datanya perlu diubah? Jelaskan!

Berdasarkan hasil df.info(),

```
[1] import pandas as pd

df = pd.read_csv('furniture_10k_FINAL.csv', sep=';')

print(df.info())

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10000 entries, 0 to 9999
Data columns (total 13 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   sales_date             10000 non-null  object  
1   order_id               10000 non-null  object  
2   customer_name          10000 non-null  object  
3   product_name           10000 non-null  object  
4   category               10000 non-null  object  
5   price                  10000 non-null  int64   
6   quantity               10000 non-null  int64   
7   discount               10000 non-null  object  
8   total                  10000 non-null  int64   
9   shipping_fee           10000 non-null  int64   
10  total_sales            10000 non-null  int64   
11  status                 10000 non-null  object  
12  shipping_address       10000 non-null  object  
dtypes: int64(5), object(8)
memory usage: 1015.8+ KB
None
```

Sebagian besar tipe data sudah sesuai. Namun terdapat beberapa kolom yang perlu diubah:

- Kolom sales_date masih bertipe object, padahal seharusnya bertipe datetime karena berisi informasi tanggal transaksi
- Kolom discount juga masih bertipe object, sedangkan kolom tersebut seharusnya bertipe numerik (int atau float) agar dapat digunakan untuk perhitungan dan analisis.

7. Cek apakah ada missing values dan duplicate rows. Bersihkan data jika ada. Tampilkan jumlah sebelum dan sesudah.

```
# Jumlah data sebelum cleaning
print("Jumlah data sebelum cleaning:", len(df))

# Cek missing values
print("\nMissing Values:")
print(df.isnull().sum())

# Cek duplicate rows
duplicate_count = df.duplicated().sum()
print("\nJumlah duplicate rows:", duplicate_count)

# Hapus duplicate rows
df = df.drop_duplicates()

# Hapus missing values (jika ada)
df = df.dropna()

# Jumlah data sesudah cleaning
print("\nJumlah data sesudah cleaning:", len(df))
```

Dengan hasil:

```
... Jumlah data sebelum cleaning: 10000

Missing Values:
sales_date      0
order_id        0
customer_name    0
product_name     0
category         0
price            0
quantity         0
discount         0
total            0
shipping_fee     0
total_sales      0
status          0
shipping_address 0
dtype: int64

Jumlah duplicate rows: 0

Jumlah data sesudah cleaning: 10000
```

8. Buat kolom baru 'revenue_tier' yang mengkategorikan total_sales: Low (<500rb), Mid (500rb-2jt), High (>2jt) menggunakan pd.cut().

```
# Membuat kategori revenue tier
df['revenue_tier'] = pd.cut(
    df['total_sales'],
    bins=[0, 500000, 2000000, float('inf')],
    labels=['Low', 'Mid', 'High']
)

# Menampilkan sample hasil
print(df[['total_sales', 'revenue_tier']].head())

# Menampilkan jumlah tiap kategori
print(df['revenue_tier'].value_counts())
```

```
...   total_sales revenue_tier
0      9560000      High
1      2060000      High
2      2650000      High
3     16550000      High
4      9660000      High
revenue_tier
High      7645
Mid       2355
Low         0
Name: count, dtype: int64
```

9. Gunakan groupby di Pandas untuk mencari rata-rata (mean) total_sales dan total quantity terjual per category dan per kota. Kota & kategori mana paling menguntungkan?

```
# Membuat kolom kota dari shipping_address
df['kota'] = df['shipping_address'].str.split(',').str[1]

# Groupby category dan kota
summary = df.groupby(['category', 'kota']).agg({
    'total_sales': 'mean',
    'quantity': 'sum'
}).reset_index()

# Rename kolom agar lebih rapi
summary.rename(columns={
    'total_sales': 'mean_total_sales',
    'quantity': 'total_quantity'
}, inplace=True)

# Tampilkan hasil
print(summary.head(10))
```

...	category	kota	mean_total_sales	total_quantity
0	Dapur	Bekasi	1.046391e+07	165
1	Dapur	Bogor	1.068305e+07	178
2	Dapur	Depok	9.769444e+06	236
3	Dapur	Jakarta Barat	1.174734e+07	189
4	Dapur	Jakarta Pusat	1.058330e+07	180
5	Dapur	Jakarta Selatan	1.118000e+07	188
6	Dapur	Jakarta Timur	1.096802e+07	201
7	Dapur	Jakarta Utara	1.230638e+07	231
8	Dapur	Tangerang	1.031302e+07	174
9	Dapur	Tangerang Selatan	8.421337e+06	188

Kategori paling menguntungkan:

```
print(
    summary.sort_values(
        by='mean_total_sales',
        ascending=False
    ).head(1)
)
```

...	category	kota	mean_total_sales	total_quantity
7	Dapur	Jakarta Utara	1.230638e+07	231

Kota paling menguntungkan:

```
kota_profit = df.groupby('kota')['total_sales'].mean().sort_values(ascending=False)
print(kota_profit.head(1))
```

...	kota	total_sales
	Jakarta Utara	5.663006e+06

Name: total_sales, dtype: float64

10. Buatlah analisis lengkap: Dari data furniture ini, tuliskan 3 insight bisnis yang kamu temukan beserta SQL query atau kode Python yang mendukung insight

tersebut.

- Insight 1 - Kota dengan total penjualan tertinggi

Berdasarkan analisis data, Jakarta Utara merupakan kota dengan total penjualan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kontribusi terbesar terhadap revenue perusahaan dan dapat menjadi fokus utama strategi pemasaran maupun distribusi produk.

```
1 SELECT
2   SPLIT(shipping_address, ', ')[OFFSET(1)] AS kota,
3   SUM(total_sales) AS total_penjualan
4 FROM `rest-api-427112.my_dataset.data_furniture`
5 GROUP BY kota
6 ORDER BY total_penjualan DESC
7 LIMIT 1;
```

- Insight 2 - Kategori produk paling menguntungkan

Kategori dengan total revenue terbesar yaitu Kamar Tidur, Ruang Tamu, Dapur, Ruang Makan, Ruang Kerja, Penyimpanan menunjukkan produk yang paling diminati pelanggan. Perusahaan dapat meningkatkan stok dan promosi pada kategori tersebut untuk memaksimalkan pendapatan.

```
1 SELECT
2   category,
3   SUM(total_sales) AS total_revenue
4 FROM `rest-api-427112.my_dataset.data_furniture`
5 GROUP BY category
6 ORDER BY total_revenue DESC;
```

- Insight 3 - Produk dengan quantity terjual terbanyak

Produk dengan jumlah penjualan tertinggi yaitu Meja Rias, Sliding, Lemari TV, Lemari Baju, Rak Buku, dapat dijadikan produk unggulan (best seller). Informasi ini penting untuk strategi inventory, promosi, dan rekomendasi produk kepada pelanggan.

```
1 SELECT
2   product_name,
3   SUM(quantity) AS total_terjual
4 FROM `rest-api-427112.my_dataset.data_furniture`
5 GROUP BY product_name
6 ORDER BY total_terjual DESC
7 LIMIT 5;
```